

# Cours IV

## Les nombres premiers et les congruences

Ce quatrième cours débute par la **numération**. Il se poursuit par les **nombres premiers** et leur propriétés. Il se termine par la résolution de **congruences** de degré 1.

### IV.1 Représentation des entiers en base $b$

Le système de numération décimal se résume par les deux règles suivantes :

- 1) Chaque nombre est une concaténation des chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, où le chiffre subséquent dans la liste est un de plus que le précédent.
- 2) La position d'un chiffre à gauche d'un autre chiffre qui composent un nombre vaut dix fois plus que celui-ci.

Par exemple, le nombre 1243 signifie

$$1243 = \underline{1} \cdot 10^3 + \underline{2} \cdot 10^2 + \underline{4} \cdot 10^1 + \underline{3} \cdot 10^0.$$

Le système de numération en base  $b \geq 2$  se résume par les deux règles suivantes :

- 1) Chaque nombre est une concaténation des chiffres : 0, 1, 2, ...,  $b - 1$ , où le chiffre subséquent dans la liste est un de plus que le précédent.
- 2) La position d'un chiffre à gauche d'un autre chiffre qui composent un nombre vaut  $b$  fois plus que celui-ci.

Le nombre  $a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0$  représente l'entier

$$\underline{a_n} \cdot b^n + \underline{a_{n-1}} \cdot b^{n-1} + \dots + \underline{a_2} \cdot b^2 + \underline{a_1} \cdot b^1 + \underline{a_0}.$$

La notation

$$(a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0)_b \tag{1}$$

sera adoptée pour signifier que le nombre est représenté en base  $b$ . Elle est omise en base 10.

Par exemple,  $(1001)_2$  est un nombre en base 2 et vaut  $1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1$ .

Le tableau suivant présente les bases les plus usités en informatique.

| Nom         | Base | Chiffres                                       |
|-------------|------|------------------------------------------------|
| Binaire     | 2    | 0, 1                                           |
| Octal       | 8    | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                         |
| Décimal     | 10   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                   |
| Hexadécimal | 16   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F |

**Exemple IV.1:**

Donnez la signification de chaque nombre dans la base donnée.

a)  $(1011)_2$

b)  $(217)_8$

c)  $(E14A)_{16}$

Rép:

**Théorème IV.1.**

Soient  $b, x \in \mathbb{N}^*$  et  $b \geq 2$ . Il existe une unique suite  $a_n \cdots a_2 a_1 a_0$  avec chaque  $a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$  et  $a_n \neq 0$  telle que

$$x = a_n \cdot b^n + \cdots + a_2 \cdot b^2 + a_1 \cdot b^1 + a_0. \quad (2)$$

**Algorithme de développement de  $x$  en base  $b$** 

Les chiffres  $a_i$  de  $x = (a_n \cdots a_2 a_1 a_0)_b$  s'obtiennent selon l'algorithme suivant.

- 1:  $i := 0$
- 2: **tant que**  $x > 0$  **faire**
- 3:    $a_i := x \bmod b$
- 4:    $x := \lfloor x/b \rfloor$
- 5:    $i := i + 1$
- 6: **fin tant que**

Par exemple, le nombre 34 s'écrit  $(100010)_2$  en base 2 et  $(42)_8$  en base 8.

**Exemple IV.2:**

Développer 124 en base 2 et en base 8.

Rép:

**TI-Nspire CAS CX :**

- Le représeantation de  $a_n \cdots a_2 a_1 a_0$  en base 2 s'écrit ob  $a_n \cdots a_2 a_1 a_0$  et retourne le développement en base 10.
- Le représeantation de  $a_n \cdots a_2 a_1 a_0$  en base 16 s'écrit oh  $a_n \cdots a_2 a_1 a_0$  et retourne le développement en base 10.
- La commande  $x \blacktriangleright \text{Base } b$  retourne le développement du nombre  $x$  en base  $b \in \{2, 10, 16\}$ .

**Algorithme du passage de la base  $b$  à la base  $b^m$** 

Lorsque  $x = (a_n \cdots a_2 a_1 a_0)_b$ , l'écriture de  $x$  en base  $b^m$  s'obtient en traitant son écriture en base  $b$  par séries de blocs de taille  $m$ . On ajoute au besoin autant de zéros à gauche de sorte à avoir tous les blocs de taille  $m$ .

Par exemple,  $(1110\ 0101\ 1100)_2$  s'écrit  $(2134)_8$  en octal et  $(E5C)_{16}$  en hexadécimal.

**Exemple IV.3:**

---

Donnez le développement dans la base indiquée

- a)  $(1001\ 1011\ 1111\ 0111)_2$  en hexadécimal.      b)  $(5713)_8$  en binaire.

Rép:

## IV.2 Les nombres premiers

### Définition IV.2.

Un entier  $p \geq 2$  est appelé un **nombre premier** si ses seuls diviseurs sont 1 et  $p$ .

Un nombre qui n'est pas premier est dit **composé**.

Voici la liste des nombres premiers inférieurs à 1000.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2   | 3   | 5   | 7   | 11  | 13  | 17  | 19  | 23  | 29  | 31  |
| 37  | 41  | 43  | 47  | 53  | 59  | 61  | 67  | 71  | 73  | 79  |
| 83  | 89  | 97  | 101 | 103 | 107 | 109 | 113 | 127 | 131 | 137 |
| 139 | 149 | 151 | 157 | 163 | 167 | 173 | 179 | 181 | 191 | 193 |
| 197 | 199 | 211 | 223 | 227 | 229 | 233 | 239 | 241 | 251 | 257 |
| 263 | 269 | 271 | 277 | 281 | 283 | 293 | 307 | 311 | 313 | 317 |
| 331 | 337 | 347 | 349 | 353 | 359 | 367 | 373 | 379 | 383 | 389 |
| 397 | 401 | 409 | 419 | 421 | 431 | 433 | 439 | 443 | 449 | 457 |
| 461 | 463 | 467 | 479 | 487 | 491 | 499 | 503 | 509 | 521 | 523 |
| 541 | 547 | 557 | 563 | 569 | 571 | 577 | 587 | 593 | 599 | 601 |
| 607 | 613 | 617 | 619 | 631 | 641 | 643 | 647 | 653 | 659 | 661 |
| 673 | 677 | 683 | 691 | 701 | 709 | 719 | 727 | 733 | 739 | 743 |
| 751 | 757 | 761 | 769 | 773 | 787 | 797 | 809 | 811 | 821 | 823 |
| 827 | 829 | 839 | 853 | 857 | 859 | 863 | 877 | 881 | 883 | 887 |
| 907 | 911 | 919 | 929 | 937 | 941 | 947 | 953 | 967 | 971 | 977 |
| 983 | 991 | 997 |     |     |     |     |     |     |     |     |

### Proposition IV.3.

$n$  est premier si les nombres premiers inférieurs ou égaux à  $\sqrt{n}$  ne sont pas des facteurs.

*Démonstration.*

□

Par exemple, 1013 est premier car les nombres premiers inférieurs à 32 ne divisent pas 1013.

**Exemple IV.4:**

Les nombres suivants sont-ils premiers ?

a) 1001

b) 1009

Rép:

**Proposition IV.4.**

Si  $p$  est un nombre premier et  $p \mid ab$  alors  $p \mid a$  ou  $p \mid b$ .

*Démonstration.*

□

**Corollaire IV.5.**

Si  $p$  est un nombre premier et  $p \mid a_1 \cdots a_n$  alors il existe  $i \in \{1, \dots, n\}$  tel que  $p \mid a_i$ .

**Théorème IV.6 (TFA).**

Tout entier naturel  $n > 1$  s'écrit d'une et une seule façon

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} \quad (3)$$

où  $p_1 < \cdots < p_r$  sont des nombres premiers et  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*$ .

Par exemple,  $300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$ .

**Théorème IV.7.**

L'ensemble des nombres premiers est infini dénombrable.

*Démonstration.*

□

**IV.3 La théorie des congruences****Proposition IV.8.**

Si  $(a, m) = 1$  alors il existe un et un seul **inverse de  $a$  modulo  $m$** , noté  $a^{-1}$ , compris entre 1 et  $m - 1$  tel que

$$aa^{-1} \equiv 1 \pmod{m} \qquad a^{-1}a \equiv 1 \pmod{m} \quad (4)$$

Par exemple,  $3^{-1} = 3$  modulo 4 car  $(3, 4) = 1$  et  $3 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{4}$ , mais  $2^{-1}$  modulo 4 n'existe pas car  $(2, 4) = 2 \neq 1$ . Le tableau qui suit présente la multiplication modulo 4.

| · | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |

**Exemple IV.5:**

Déterminez  $a^{-1}$  modulo  $m$  lorsque

a)  $a = 4$  et  $m = 7$

b)  $a = 6$  et  $m = 15$

c)  $a = 8$  et  $m = 35$

Rép:



**Proposition IV.9.**

1) Si  $(a, m) = 1$ , alors

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff x \equiv a^{-1}b \pmod{m}. \quad (5)$$

2)

$$ax \equiv ab \pmod{ap} \iff x \equiv b \pmod{p} \iff \exists k \in \llbracket 0, a-1 \rrbracket, x \equiv b + kp \pmod{ap} \quad (6)$$

3) Si  $d = (a, m) \nmid b$  alors

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (7)$$

n'admet aucune de solution.

Par exemple, la congruence  $3x \equiv 1 \pmod{4}$  admet la solution  $x \equiv 3 \pmod{4}$ , la solution de  $2x \equiv 2 \pmod{4}$  est  $x \equiv 1 \pmod{4}$  ou  $x \equiv 3 \pmod{4}$ , tandis que  $2x \equiv 1 \pmod{4}$  ne possède aucune solution.

**Exemple IV.6:**

Résolvez les congruences suivantes.

a)  $7x \equiv 3 \pmod{8}$

b)  $7x + 2 \equiv x + 5 \pmod{9}$

c)  $6x \equiv 7 \pmod{9}$

Rép:

\_\_\_\_\_

### IV.3.1 Entiers et algorithmes

#### Exponentiation de $b^n \bmod m$

- 1) Calculez le développement binaire de l'exposant  $n : n = (a_k a_{k-1} \dots a_0)_2$ .
- 2) Calculez successivement les valeurs modulo  $m$  de  $b, b^2, b^4, \dots, b^{2^k}$ .
- 3) Multipliez les termes  $b^{2^i}$  pour lesquels  $a_i = 1$  :

$$b^n = b^{a_k 2^k} \dots b^{a_2 2^2} \cdot b^{a_1 2^1} \cdot b^{a_0} \quad (8)$$

Par exemple,  $3^{19} \bmod 7 = 3$  puisque  $3^{19} \bmod 7 = 3^{16} \cdot 3^2 \cdot 3 \bmod 7 = 4 \cdot 2 \cdot 3 \bmod 7 = 3$ .

#### Exemple IV.7:

Calculez  $5^{132} \bmod 9$ .

Rép:

### Notes historiques:

- Les mathématiques du dix-huitième siècle ont pris un nouvel essor sous le guide d'un seul mathématicien, **Johann Carl Friedrich Gauss**, dans les domaines de la géométrie, topologie, analyse réelle et complexe, analyse numérique, équation différentielle, théorie du potentiel, géométrie différentielle, algèbre, théorie des nombres, statistiques et probabilités. Il est né à Brunswick, en Allemagne, le 30 avril 1777. À l'âge de trois ans, il découvre une erreur dans la comptabilité de son père, et quatre ans plus tard, il fournit, par un raisonnement simple, la réponse juste à une question posée par son maître d'école, Büttner, sur la somme des 100 premiers nombres naturels. En 1788, Gauss entre au lycée où il apprend le haut allemand et le latin, et à l'âge de quatorze ans, remarquant son talent inégalé, le Duc de Brunswick, Carl Wilhelm Ferdinand, lui octroie une bourse d'études qu'il conservera jusqu'à la mort de ce dernier. En 1795, Gauss entre à l'Université de Göttingen où il étudie les mathématiques sous la supervision d'Abraham Kästner et devient ami de Farkas Wolfgang Bolyai avec qui il communiquera pendant de longues années. À l'âge de 19 ans, il découvre un théorème de grande importance en géométrie : *il est possible d'inscrire un polygone régulier à 17 côtés égaux uniquement à l'aide de la règle et du compas* ; un tel résultat n'avait pas été présenté depuis le temps des Grecs. En 1799, il écrit et défend sa thèse de doctorat sous la supervision de Johann Friedrich Pfaff dans laquelle il donne une première démonstration rigoureuse du *Théorème fondamental de l'algèbre*. Deux ans plus tard, il écrit sa première grande œuvre mathématique, *Disquisitiones Arithmeticae*, dans laquelle il présente ses résultats de la théorie des nombres avec des méthodes complètement nouvelles. À cette même époque, il s'intéresse à l'astronomie et détermine, avec sa *méthode des moindres carrés*, l'orbite de Cérès, une planète naine du système solaire. En 1807, il est nommé directeur de l'observatoire astronomique de Göttingen, et deux ans plus tard, il publie son second livre, *Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium* où il traite le mouvement des corps célestes et discute les sujets des équations différentielles, des sections de coniques et des orbites elliptiques. Il publie aussi *Disquisitiones generales circa seriem infinitam* où il traite rigoureusement le sujet des séries et introduit la *fonction hypergéométrique* qui généralise plusieurs fonctions connues. Il s'intéresse par la suite à la *géodésie* et à la *théorie du potentiel*. En 1822, il remporte le prix de l'Université de Copenhague avec *Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodus nova tractata*, et six ans plus tard, il publie *Disquisitiones generales circa superficies curvas* consacré à l'étude de la géométrie différentielle. Ses recherches sur l'existence d'une géométrie non-euclidienne — géométrie où le cinquième postulat d'Euclide sur les parallèles n'est pas vérifié — lui permettent de consulter les travaux de János Bolyai, fils de Farkas Bolyai, et de Nikolai Ivanovich Lobachevsky sur ce sujet. À partir de 1831, il collabore pendant six ans avec Wilhelm Weber en étudiant l'électro-magnétisme. Il s'intéresse principalement au magnétisme terrestre, il démontre qu'il ne peut y avoir que deux pôles et présente un théorème de premier plan qui détermine l'intensité de la composante horizontale de la force magnétique ainsi que l'angle d'inclinaison à l'aide des équations de Laplace, ce qui lui permet d'établir le pôle sud terrestre. Gauss termine sa carrière en mathématiques en 1849 lors d'un jubilé en son honneur, et le 23 février 1855, il décède dans son sommeil. Gauss sera dorénavant appelé prince des mathématiques avec Archimède et Newton.